MSPM0G3507 智能小车总引脚分配表

基于当前 Keil 工程 TRACK V4 版本整理，用于接线检查与 PCB 原理图绘制。

一、总引脚分配

模块	外设端	MSPM0G3507 引脚	方向	PCB/接线备注
DAPLink	SWDIO	PA19	调试	下载必须预留
DAPLink	SWCLK	PA20	调试	下载必须预留
DAPLink	GND	GND	电源	必须共地
DAPLink	3V3 / VTref	3V3	电平参考	给下载器识别目标电平
DAPLink	NRST	NRST	复位	建议预留
OLED	SCL	PB2	输出	软件 I2C
OLED	SDA	PB3	输出	软件 I2C
OLED	VCC	3V3	电源	
OLED	GND	GND	电源	
IMU	TX	PA9	MCU RX	UART1 RX, 9600
IMU	RX	PA8	MCU TX	UART1 TX, 9600
IMU	VCC	3V3	电源	
IMU	GND	GND	电源	
TB6612	PWMA	PB6	PWM	左轮 PWM
TB6612	AIN1	PB24	输出	左轮方向
TB6612	AIN2	PB20	输出	左轮方向
TB6612	PWMB	PB7	PWM	右轮 PWM
TB6612	BIN1	PB19	输出	右轮方向
TB6612	BIN2	PB18	输出	右轮方向
TB6612	STBY	3V3	使能	直接拉高
TB6612	VCC	3V3	逻辑电源	
TB6612	VM	电池电机电源	电机电源	不要接 MCU 3V3
TB6612	GND	GND	电源	必须与 MCU 共地
左编码器	E1A	PA12	输入中断	左轮 A 相
左编码器	E1B	PA13	输入中断	左轮 B 相
右编码器	E2A	PA24	输入中断	右轮 A 相
右编码器	E2B	PA15	输入中断	右轮 B 相

模块	外设端	MSPM0G3507 引脚	方向	PCB/接线备注
编码器	VCC	3V3	电源	按当前实测可用接法
编码器	GND	GND	电源	
循迹	L4 / D1	PA0	输入	OLED T: 第 1 位
循迹	L3 / D2	PB15	输入	OLED T: 第 2 位
循迹	L2 / D3	PA31	输入	OLED T: 第 3 位
循迹	L1 / D4	PA28	输入	OLED T: 第 4 位
循迹	R1 / D5	PA1	输入	OLED T: 第 5 位
循迹	R2 / D6	PA7	输入	OLED T: 第 6 位
循迹	R3 / D7	PA2	输入	OLED T: 第 7 位
循迹	R4 / D8	PA16	输入	OLED T: 第 8 位
循迹	VCC	3V3	电源	不建议接 5V
循迹	GND	GND	电源	
按键	MODE	PA17	输入	按下接 GND
按键	SET / START	PA27	输入	按下接 GND
蜂鸣器	Buzzer	PB8	输出	低电平响
指示灯	LED	PB9	输出	当前代码使用
串口预留	UART0 TX	PA10	输出	115200，调试可预留
串口预留	UART0 RX	PA11	输入	115200，调试可预留
晶振	HFXIN	PA5	时钟	若按当前工程外部晶振设计，建议保留
晶振	HFXOUT	PA6	时钟	若不用外部晶振，代码/时钟要另改

二、模块分组速查

模块	需要连到 MCU 的信号脚
下载调试	PA19(SWDIO)、PA20(SWCLK)、NRST、3V3、GND
TB6612	PB6、PB24、PB20、PB7、PB19、PB18，STBY 拉 3V3
编码器	PA12、PA13、PA24、PA15
循迹	PA0、PB15、PA31、PA28、PA1、PA7、PA2、PA16
OLED	PB2(SCL)、PB3(SDA)
IMU	PA8(TX)、PA9(RX)
按键/声光	PA17、PA27、PB8、PB9

三、PCB 注意事项

1. 所有 GND 必须连在一起：MCU、TB6612、编码器、循迹、OLED、IMU、电池负极。
2. TB6612 的 VM 是电机电源，不要接 MCU 的 3V3。
3. 所有传感器信号按 3.3V 逻辑设计，MSPM0 的 IO 不要直接接 5V 信号。
4. SWD 下载口一定要预留：3V3、GND、SWDIO/PA19、SWCLK/PA20、NRST。
5. 循迹使用当前实测可用的新脚位：PA0、PB15、PA31、PA28、PA1、PA7、PA2、PA16。不要再使用之前找不到的 PB14/PB17。

提示：本表按当前已实测可用接线和代码整理。如果后续改引脚，PCB 表也要同步更新。